

项目展示与创新点清单

本文档**完整展示**本项目目前做了什么、核心亮点以及创新点所在，便于对外介绍、复盘或评审参考。

一、项目定位与一句话概括

本项目是一款 AI 驱动的沉浸式文本冒险游戏：用户输入主题与偏好，由大模型生成完整世界观、章节矛盾、剧情与选项，配合多供应商图像生成（主角立绘、场景图），支持**命令行与 Web 双端**运行；具备**结构化世界观、流动世界线、配角动态建档、信息差剧情、结局预测与基调修改**等完整叙事与角色体系。

二、目前做了什么（功能清单）

2.1 运行与入口

能力	说明
双运行模式	CLI ： <code>main.py / main2.py</code> 在终端内文字冒险； Web ： <code>game_server.py + game-frontend/</code> 在浏览器中玩。
统一逻辑层	核心生成逻辑集中在 <code>src/</code> 与 <code>main2.py</code> ，CLI 与 Web 共用同一套世界观生成、选项生成、结局、图片逻辑。
跨平台启动	<code>启动游戏.bat</code> （Windows）、 <code>启动游戏.sh</code> （Linux/macOS）一键启动；Windows 下 UTF-8 防乱码已处理。

2.2 世界观与剧情生成

能力	说明
全局世界观生成	根据用户主题、主角属性、难度、基调，由 LLM 生成 core_worldview （风格、主线、章节矛盾、主角/配角设定等）与 flow_worldline （当前章节、矛盾状态等）。

能力	说明
分阶段与缓存	支持世界观模板、缓存（按主题/属性/难度/基调 key）、后台异步补全完整世界观，兼顾速度与完整性。
单步剧情生成	根据当前 global_state、用户选择的选项序号或文本指令，生成下一段 场景描述 + 2 个新选项 ，并输出 flow_update （含章节矛盾是否解决）、 深层背景关联 、 本段出场/提及配角 。
结构化输出与解析	剧情输出约束为【场景】【选项】【世界线更新】【深层背景关联】【本段出场配角】【本段提及但未出场】；代码内正则 + 格式约束 + 代码块剥离，失败有兜底与调试信息。
难度与基调	内置 简单/中等/困难 难度；多种 故事基调 （如 HE/BE/NE、黑暗宿命、幽默、唯美、逻辑推理、克苏鲁式神秘等），每种有详细叙事逻辑、文风、角色与禁忌规则，用于约束 LLM 生成风格。

2.3 章节与结局系统

能力	说明
章节矛盾	flow_worldline 中维护 current_chapter、chapter_conflict_solved；LLM 在【世界线更新】中可标记「章节矛盾：已解决/未解决」；每完成一章触发 章节深化 （角色深层背景深化）。
结局预测	开局或关键节点调用 generate_ending_prediction()，生成 隐藏的结局主基调 + 结局大致内容 ，供后续基调修改与最终结局生成使用。
结局基调修改	在 深层背景节点 触发时（如重要人物死亡、核心羁绊断裂等）调用 modify_ending_tone()，根据触发事件调整 HE/BE/NE 等主基调；modify_ending_content() 根据当前进度小幅调整结局内容。

2.4 角色系统

能力	说明
主角属性与形象	用户选择主角属性（如性别、年龄、性格等）；生成世界观后 依赖世界观 生成主角立绘（正面/侧/背三视图），保证与设定一致；LLM 优化主角形象提示词后再调用图像 API。
配角动态识别与建档	从剧情中 extract_supporting_characters_in_scene / extract_supporting_characters_with_names 识别配角；

能力	说明
	展示后触发建档 （避免凭空生成）； get_or_create_supporting_role_archive 、 archive_supporting_role_first_appearance 、 update_supporting_role_aliases_from_plot （从剧情中提取身份揭示，如「黑衣人就是艾玛」）维护配角档案。
配角参考图	配角首次出场或建档后可生成参考图；支持视觉裁单人图、名解析加固；预生成第二层时也可生成配角相关图。
深层背景	配角与主角均可具备 深层背景 （隐藏设定）；选项可 关联角色深层背景 ，选择后 解锁 该深层背景；解锁后后续剧情需 围绕已解锁深层背景展开 ，自然融入主线而非直接抛设定。

2.5 信息差与剧情深化

能力	说明
信息差记录	flow_worldline 中维护 info_gap_record （已记录的信息差条目）；选择「关联深层背景」的选项会记录信息差并可能触发结局基调修改。
信息差阈值剧情	当 未发现的信息差数量达到阈值（如 5 条）时，自动调用 LLM 生成隐藏的剧情深化内容 （揭秘、反转、前后呼应），自然嵌入常规剧情。
章节深化	每完成一个章节，对当前涉及角色进行 深层背景深化 （多级深度），使角色设定更丰富、更贴合主线；深化后同样记录信息差并可触发结局基调修改。

2.6 选项与预生成（Web 体验）

能力	说明
每步 2 选项	每步生成 2 个选项，经 prune_options 过滤不合理或过相似选项。
预生成两层	Web 端支持 pregenerate-next-layers ：在用户看到当前层选项时，后台预生成 第一层 + 第二层 选项与剧情（可含场景图），存入 pregeneration_cache ；用户选择第一层后通过 get-pregenerated-layer2 直接取第二层数据， 显著减少等待时间 。

能力	说明
预生成图片	预生成时可一并生成并缓存场景图，避免用户选完选项后再长时间等图。
文本兜底	图失败或关闭时仍可玩 纯文本模式 ，不阻塞主线。

2.7 图像生成

能力	说明
多供应商	支持 云雾 (yunwu) 、 Replicate 、 OpenAI DALL·E 、 Stable Diffusion （本地/远程）、 ComfyUI 、 图生图 (img2img) 等，通过 IMAGE_GENERATION_CONFIG 与 .env 配置切换。
当前顶模	主剧情 LLM： Camera_Analyst_MODEL （如 Claude Opus 4.6）；图像生成： Image_Generation_MODEL （如 Gemini 3 Pro Image Preview），均支持通过 .env 配置。
提示词优化	场景图、主角立绘均先经 LLM 优化提示词 （optimize_image_prompt_with_llm、optimize_main_character_prompt_with_llm），保证风格一致、与剧情/主角设定一致。
主角三视图	主角正面图 + 侧/背视图（可走文生图或图生图）；配角参考图、场景图按需生成；支持按视口或配置计算生成尺寸。
图片缓存	场景图可按 prompt_hash 缓存到本地，减少重复请求。

2.8 百科与现实题材增强

能力	说明
Wikipedia 检索	对用户输入主题做 wiki_lookup_theme_and_character ：调用 Wikipedia 中英文 API（搜索、摘要、跨语言标题、图片 URL）；二次关键词检索可能的主角/人物；若判定为现实题材/IP，将 Wikipedia 主题条目 与 二次检索 结果作为证据注入 LLM/图像提示词， 增强现实与 IP 题材的准确性与代入感 。

2.9 存档与前端

能力	说明
存档	save-game 、 list-saves 、 load-game 、 delete-save ，CLI 与 Web 共用 saves/ 目录。

能力	说明
前端	单页结构（主菜单 → 属性 → 难度 → 基调 → 主题 → 世界观生成 → 设定展示 → 图片风格 → 玩法）；剧情文本 + 选项列表 + 下一段；角色状态面板、存档管理、结局界面；Tailwind、Font Awesome、音效与字体管理、无障碍与兼容逻辑。

2.10 工程与文档

能力	说明
模块化架构	核心逻辑已拆至 src/ （config、constants、utils、wiki、llm、worldview、characters、image、story、game）； server/ 包承载配置、缓存、预生成、工具、图片缓存； game_server.py 仅保留路由与启动。
AI 与架构文档	AI_USAGE.md 列出所有使用 AI 的位置、模型与用途； ARCHITECTURE.md 描述入口、src 包结构、数据流与依赖； AI_IMAGE_MODEL_CHANGE_CHECKLIST.md 、 GAME_SERVER_SPLIT_CHECKLIST.md 等便于维护与迭代。

三、核心亮点

1. 全流程 AI 叙事闭环

从「用户主题 + 属性 + 难度 + 基调」到「世界观 → 章节矛盾 → 每步剧情与选项 → 配角识别与深层背景 → 信息差剧情 → 结局预测与基调修改」，全部由 LLM + 图像模型驱动，且用**结构化 prompt 与解析**保证可维护与可扩展。

2. 双端一致体验

CLI 与 Web 共用同一套 **src/** 与 **main2** 逻辑，存档互通；Web 通过**预生成两层选项 + 预生成图片**显著降低等待感，同时保留**文本兜底**保证可玩性。

3. 叙事机制完整

flow_worldline（章节、矛盾状态、信息差记录）与 **core_worldview** 分离，既有一致的世界观，又有随选择流动的状态；**深层背景关联选项 + 信息差阈值剧情 + 章节深化 + 结局预测/基调修改** 形成「隐藏信息 → 揭秘/反转 → 影响结局」的完整链条。

4. 角色与设定可追溯

主角立绘**依赖世界观生成**；配角**动态识别、建档、身份揭示**（含从剧情中抽取别名）；深层背景**分级解锁、自然融入后续剧情**，避免一次性信息轰炸。

5. 基调与难度可配置

多种故事基调（HE/BE/NE、黑暗宿命、幽默、唯美、逻辑推理、克苏鲁式神秘等）具备细粒度叙

事逻辑、文风与禁忌，直接约束 LLM 输出风格；难度影响剧情容错率与矛盾解决难度。

6. 多供应商与顶模就绪

LLM 与图像均可通过 .env 配置；当前设计为**顶模**（如 Claude Opus 4.6 + Gemini 3 Pro Image Preview），并配有**图像模型切换清单**与**AI 使用说明**，便于合规与成本统计。

7. 现实题材增强

Wikipedia 主题与人物检索可注入世界观与图像提示词，对现实/IP 题材的细节与一致性有明确增强。

四、创新点

1. 「流动世界线」+ 章节矛盾 + 结局预测联动

将「当前章节、矛盾是否解决、信息差记录」显式纳入状态（flow_worldline），并在每一步剧情与选项中由 LLM 输出 **flow_update**；结局在开局或关键节点**预先生成隐藏预测**，再在深层背景节点触发时**动态修改主基调**，使结局既有伏笔又具备动态调整空间，而非固定脚本。

2. 信息差驱动的隐藏剧情

用「未发现信息差条数」达到阈值触发**一次性的隐藏剧情深化**（揭秘、反转），并约束「自然嵌入常规剧情、不直接抛设定」，把「隐藏信息 → 爽点释放」做成可重复、可配置的机制，而非单点彩蛋。

3. 选项与深层背景的显式绑定

在 prompt 中要求「部分选项必须关联角色深层背景」并在输出中带【深层背景关联】标记；选择后**解锁**该角色的深层背景，并强制**后续剧情围绕已解锁深层背景展开**。这样把「选择—解锁—后续叙事约束」做成可解析、可执行的闭环，而不是仅靠 LLM 自由发挥。

4. 配角「展示后建档」+ 身份揭示

配角档案在**展示后触发建档**，避免未出场角色凭空生成；同时用 LLM 从剧情中**抽取身份揭示**（如「黑衣人就是艾玛」）更新配角别名与档案，使配角体系既动态又和剧情强绑定。

5. 预生成两层 + 预生成图片的 Web 体验

在用户看到当前层时后台预生成**下一层 + 再下一层**的选项与剧情（并可带图），选择后直接命中缓存返回，把「等生成」转化为「选完即出」，且与**缓存清理、已用选项清理、线程安全**一起设计，兼顾体验与资源占用。

6. 多基调的细粒度叙事规则

每种基调（HE/BE/NE、黑暗宿命、幽默、唯美、逻辑推理、克苏鲁式等）不仅是一句描述，而是**叙事逻辑、文风、角色规则、关系处理、冲突解决、主题取向、细节要求、禁忌**等多维规则，直接参与世界观与剧情 prompt 的构建，使「选什么基调就有什么风格」可执行、可复现。

7. 现实题材的 Wikipedia 注入

将 Wikipedia 主题与人物检索结果作为**证据块**注入 LLM 与图像提示词，在保持通用剧情生成的前提下，对现实/IP 题材做**定向增强**，属于在通用框架上叠加领域增强的清晰设计。

五、技术栈与依赖关系（简表）

层级	内容
入口	main.py （CLI）、 main2.py （逻辑聚合）、game_server.py（Web）
核心	src/config、constants、utils、wiki、llm、worldview、characters、image、story、game
Web 服务	Flask；server/config、cache、utils、pregeneration、image_cache
前端	单页 HTML + CSS + script-modular.js；Tailwind、Font Awesome
AI	主剧情/提示词：Camera_Analyst_MODEL（如 Claude）；图像：Image_Generation_MODEL（如 Gemini 3 Pro Image）；多供应商图生（云雾/Replicate/SD/ComfyUI/DALL·E/img2img）
外部	Wikipedia API、云雾等 API；.env 配置

六、汇总表：做了什么 / 亮点 / 创新点

维度	做了什么	亮点	创新点
叙事结构	世界观 + 流动世界线 + 章节矛盾 + 结局预测与基调修改	全流程 AI 叙事闭环、结局可动态调整	flow_worldline 与结局预测/基调修改联动；信息差阈值触发隐藏剧情
角色	主角依赖世界观生图；配角动态识别、建档、身份揭示、深层背景	角色与设定可追溯、展示后建档	选项与深层背景显式绑定；后续剧情围绕已解锁深层背景展开
体验	CLI + Web 双端；预生成两层选项 + 预生成图；文本兜底	双端一致、Web 等待感低	预生成两层 + 预生成图片的缓存与清理设计
风格	多难度 + 多基调（HE/BE/NE、黑暗、	基调可配置、风格可复现	细粒度叙事/文风/禁忌规则直接参与 prompt

维度	做了什么	亮点	创新点
	幽默、唯美、推理、 克苏鲁等)		
图像	多供应商；LLM 优化提示词； 主角三视图、 配角参考图、场景图	多模、顶模就绪、 风格一致	提示词优化与剧情/设定强绑定； 现实题材 Wikipedia 注入
工程	src/ + server/ 拆分；AI 与架构文档； 模型切换清单	可维护、可扩展、 可审计	文档与清单驱动迭代与合规

以上即本项目**目前**做了什么、亮点与创新点的完整展示清单；实现细节以源码与现有文档为准。

七、全游戏运行逻辑（便于画流程图）

以下按**时间顺序**描述从启动到结局的完整运行逻辑，便于据此绘制游戏运行流程图。

7.1 入口与主菜单

1. **启动**：用户执行 `main.py / main2.py`（CLI）或 `game_server.py` 后打开前端（Web），进入**主菜单**。
2. **主菜单分支**：
 - **新游戏** → 进入 7.2；
 - **加载存档** → 读档得到 `global_state` 与当前进度，直接进入 7.4 的「当前场景 + 选项」；
 - **存档管理**（列表/删除）→ 操作后回到主菜单；
 - **退出** → 结束。

7.2 新游戏：参数输入

3. 用户依次选择或输入：**主角属性**（如性别、年龄、性格等）→ **难度**（简单/中等/困难）→ **故事基调**（如 HE/BE/NE、黑暗、幽默等）→ **主题**（一句话或关键词）；Web 端还可选**图片风格**。
4. 参数齐备后触发**世界观生成**（7.3）。

7.3 世界观生成与展示

5. 调用 `llm_generate_global`(主题, 主角属性, 难度, 基调) (可能命中**世界观缓存或模板**, 未命中则请求 LLM), 得到 `global_state` (含 `core_worldview`、`flow_worldline`、`tone` 等)。
6. 可选: **后台异步补全完整世界观** (`template` 分阶段)。
7. 调用 `generate_ending_prediction()` 生成**隐藏的结局预测**, 写入状态供后续基调修改使用。
8. **展示核心设定**给用户 (主线、章节矛盾、主角/配角概要等)。
9. **主角立绘**: 依赖世界观异步生成主角三视图, 写入 `initial/main_character/<game_id>/`。
10. 生成**第一层剧情**: `llm_generate_local` 或等价逻辑得到「开始游戏」的**初始场景 + 2 个选项**。
11. **Web 特有**: 此时可请求 **pregenerate-next-layers**, 后台预生成当前 2 选项的下一层 + 再下一层 (含可选场景图), 写入 `pregeneration_cache`。
12. 进入**玩法循环** (7.4)。

7.4 玩法循环 (核心)

剧情生成依赖 (步骤 15「取下一段内容」及 7.3 中第一层剧情均适用): 每一步剧情生成

(`llm_generate_local` / `_generate_single_option`) **强依赖**两类输入——(1) **世界观**: `global_state` 中的 `core_worldview` (核心世界观)、`flow_worldline` (当前章节与矛盾状态)、`tone` (故事基调), 要求剧情完全符合世界观与当前状态;(2) **人物形象 (主角规范)**: `global_state` 中的 `protagonist_canonical` (主角性别、年龄、外貌等文字设定), 用于约束剧情中对主角的描写与主角立绘一致。主角立绘图片本身不参与剧情 LLM 调用, 但与剧情共用同一套主角规范, 叙事与视觉保持一致。画流程图时可在「世界观生成」「主角立绘」到「第一层剧情」「取下一段内容」之间标出依赖箭头, 体现**先有世界观与主角规范, 再生成剧情**的顺序。

13. **展示当前状态**: 当前场景描述、2 个选项 (及可选场景图)、角色/进度面板等。
14. **用户做出选择**: 选择选项 A 或 B (或 Web 端「下一段」等)。
15. **取下一段内容**:
 - **Web**: 若预生成缓存中有对应 `scene_id` 的下一层数据, 直接**从缓存取**; 否则请求 **generate-option** 实时生成。
 - **CLI**: 直接调用 `generate_all_options` / `llm_generate_local` 等得到新场景 + 新 2 选项。
16. **更新状态**: 用本段输出的 `flow_update` 更新 `global_state['flow_worldline']` (如当前章节、`chapter_conflict_solved`); 若有**深层背景关联**选项被选中, 则**解锁**对应角色的深层背景并记录信息差, 必要时调用 `modify_ending_tone`(触发事件) 修改结局基调。
17. **配角处理**: 从本段剧情中识别**出场/提及配角**, 若为首次展示则触发**建档**; 可选: 生成配角参考图、从剧情中抽取**身份揭示**更新档案。
18. **章节检查**: 若本段标记「章节矛盾: 已解决», 则 `_check_chapter_conflict()`: 当前章节完成 → 进入**章节深化** (对涉及角色做深层背景深化), 并可将 `current_chapter` 递增、重置 `chapter_conflict_solved`。

19. **信息差检查**：若**未发现的信息差数量**达到阈值（如 5 条），调用 LLM 生成**隐藏的剧情深化内容**（揭秘/反转），自然插入后续展示。
20. **预生成 (Web)**：用户看到新场景与 2 选项后，前端可再次请求 **pregenerate-next-layers**，后台为当前 2 选项预生成下一层 + 再下一层，并执行 **cleanup_old_cache / cleanup_used_options** 清理已用缓存。
21. **结局判断**：若满足结局触发条件（如全部章节完成、用户选择结束等），则跳出循环，进入 **7.5**；否则回到步骤 13，用**新场景 + 新 2 选项**继续循环。

7.5 结局与返回

22. 调用 `generate_ending_prediction / modify_ending_content`（按当前状态）生成**结局文本**。
23. **展示结局**（HE/BE/NE 等主基调 + 具体内容）。
24. 结束后可回到**主菜单**（步骤 2）：新游戏、加载、存档管理或退出。

7.6 存档与静态资源（贯穿全程）

- **存档**：玩法循环中或主菜单可**保存**（将 `global_state`、当前场景、选项等写入 `saves/`）；**加载**即读档后回到 7.4 的对应场景。
- **静态资源**：Web 端请求主角图、场景缓存图时，由 `/initial/main_character/...`、`/image_cache/...` 等路由返回文件。

画图建议：可将「主菜单」画为起点与回流节点；「新游戏 → 参数输入 → 世界观生成 → 展示设定 → 第一层剧情」画为一条竖线；「玩法循环」画为一个**大循环框**，框内依次为：展示 → 用户选择 → 取内容（缓存/实时） → 更新状态 → 配角/章节/信息差处理 → 预生成 (Web) → 结局判断（是 → 出框到结局，否 → 回到展示）；「结局展示」后箭头指回主菜单。存档/加载可画为与主菜单和玩法循环相连的侧枝。